

BLUEPRINT · ARCHITECTURE · DELIVERY PLAN

منصة تقييم واختبار المرشحين

وثيقة واحدة تُغني عن المتناثر: ما يفعله النظام، ولمن، وكيف يُبنى، وبأي ترتيب. كُتبت بعد قراءة الكود القائم ومحادثات التصميم السابقة، وتُصحح ما تناقض بينهما.

TIMELINE

10

أسابيع في 5 مراحل

DECISIONS

9

قرارات معمارية ملزمة

BACKLOG

34

قصة مستخدم في 7 ملاحم

SCOPE

16

حالة استخدام

CONTENTS

01 الرؤية وحالة الأعمال

02 الأدوار والصلاحيات

03 حالات الاستخدام

04 قصص المستخدم

05 مخططات التسلسل

06 القرارات المعمارية

07 حزمة التقنيات

08 خطة التنفيذ

09 المخاطر والمسائل

01 الرؤية وحالة الأعمال

النظام يحلّ مشكلة واحدة محددة: تقييم المرشحين قبل التوظيف أو القبول، بشكل موحد وقابل للدفاع عنه. ليس نظام إدارة تعلّم، وليس منصّة كورسات – هذا التمييز يحكم كل قرار في الوثيقة.

الجمهور والقيمة

مراكز التدريب

تحديد مستوى المتدرّب قبل إسناده لمسار. القيمة: تقليل التسرّب الناتج عن وضع المتدرّب في مستوى غير مناسب.

شركات التوظيف

تصفية مئات المتقدمين قبل المقابلة. القيمة: توفير وقت المقابلات على مرشحين لا يجتازون الحد الأدنى التقني.

إدارات الموارد البشرية

توحيد معيار التقييم بين المُقابِلين. القيمة: قرار توظيف مبني على رقم قابل للمقارنة لا على انطباع.

ما يميّز هذا النظام

معظم منصّات الاختبارات تتوقف عند الاختيار من متعدد. المزايا التالية هي ما يجعل النظام صالحاً للتقييم التقني تحديداً:

- ستة أنواع أسئلة – نص مفتوح، اختيار من متعدد، اختيار متعدد الإجابات، صح/خطأ، كود بمخرجات متوقعة، ورفع ملف.
- تصحيح هجين – آلي لما يُصحّح آلياً، وطابور مراجعة بشرية لما لا يُصحّح، مع دمج النتيجة في درجة واحدة.
- مؤقّت مزدوج – للامتحان كاملاً ولكل سؤال على حدة، والخادم هو المرجع لا المتصفّح.
- وصول بلا حساب – المرشّح يدخل برابط موقع، لا يُنشئ حساباً ولا يتذكّر كلمة سر.
- وسائط في السؤال والإجابة – صورة أو صوت أو فيديو في السؤال، وملف مرفوع في الإجابة.
- ثنائي اللغة بـ RTL كامل – العربية مواطن من الدرجة الأولى، لا ترجمة لاحقة.

قرار نطاق: «خطّ التدريب» خارج النطاق

وردت في مسودة قديمة داخل docs/use-cases.md ، ولا وجود لها في القائمة النهائية المعتمدة ولا في الكود. بناؤها يضيف نموذج بيانات كاملاً ومجموعة شاشات لخدمة هدف مختلف (إدارة التعلّم لا التقييم). تُحذف من الوثائق ولا تُبنى.

أربعة أدوار داخلية ودور خارجي واحد. الصلاحيات تُعرّف في ABP كـ policies دقيقة، والأدوار مجرد حزم منها.

الدور	الامتحانات والأسئلة	المرشحون والروابط	المراجعة اليدوية	النتائج	المستخدمون والإعدادات
Admin	كامل	كامل	كامل	كامل	كامل
HR Manager	قراءة	كامل	—	كامل	—
Supervisor	كامل	قراءة	كامل	قراءة	—
Reviewer	—	—	كامل	قراءة	—
Candidate	أسئلة امتحانه فقط أثناء المحاولة	—	—	نتيجته فقط	—

المرشح ليس مستخدماً في نظام الهوية

هذا قرار جوهري يفصل النظام عن نمط «سجل ثم امتحن». المرشح كيان أعمال (Candidate) لا IdentityUser ، ويحصل على صلاحية مؤقتة عبر رمز موقع لا عبر جلسة دخول. يقلل هذا الاحتكاك على المرشح ويمنع تراكم حسابات ميتة.

03 حالات الاستخدام

ست عشرة حالة مصنّفة حسب الفاعل. هذه القائمة هي المرجع الوحيد — تُلغي ما في docs/use-cases.md الحالي.

ADMIN — مدير النظام

#	الحالة	الوصف
UC-01	ضبط إعدادات النظام	تفعيل التسجيل الذاتي، حدود رفع الملفات، سياسة التصحيح الافتراضية.
UC-02	إدارة الأدوار والصلاحيات	إنشاء المستخدمين وإسناد الأدوار وضبط الوصول لكل وحدة.
UC-03	إدارة التخصصات وقوالب الامتحانات	تعريف مجالات الخبرة وبناء امتحانات أساس قابلة لإعادة الاستخدام.

HR MANAGER — مسؤول التوظيف

UC - 04	إضافة ملف مرشح	تسجيل بيانات المرشح والوظيفة المتقدم لها ومتابعة حالته.
UC - 05	إسناد امتحان لمرشح	اختيار امتحان وتوليد رابط آمن وإرساله بالبريد.
UC - 06	تتبع المحاولات والدرجات	متابعة حية لعدد المحاولات وحالة كل منها.
UC - 07	تحليل لوحات النتائج	مقارنة أداء المرشحين على مستوى الامتحان أو الوظيفة.

SUPERVISOR / REVIEWER – المشرف والمراجع

#	الحالة	الوصف
UC - 08	بناء الأسئلة والامتحانات	إنشاء امتحان وتعبئته بأسئلة متعددة الأنواع مع وسائط.
UC - 09	الدخول لطاбор المراجعة اليدوية	عرض المحاولات المعلقة وتصحيح الإجابات المفتوحة.
UC - 10	إضافة تعليقات وتغذية راجعة	تبرير الدرجة اليدوية بملاحظة مكتوبة.

CANDIDATE – المرشح

#	الحالة	الوصف
UC - 11	التسجيل الذاتي	التسجيل عبر نموذج عام إن كان مفعلاً في الإعدادات.
UC - 12	الدخول للامتحان برمز آمن	فتح الامتحان عبر رابط محدود الصلاحية والمحاولات.
UC - 13	أداء الامتحان وتسليمه	الإجابة ضمن المؤقت والتسليم يدوياً أو تلقائياً.
UC - 14	رفع ملف كإجابة	إرفاق مستند أو صوت أو فيديو ضمن الإجابة.
UC - 15	عرض النتيجة	الاطلاع على الدرجة والنجاح بعد اكتمال التصحيح.

DEVELOPER – المطور

#	الحالة	الوصف
UC - 16	إضافة نوع سؤال جديد	توسيع النظام بنوع سؤال إضافي دون تعديل منطق التصحيح القائم.

04 قصص المستخدم

أربع وثلاثون قصة في سبع ملاحم، كل واحدة بمعايير قبول قابلة للاختبار. التقييم يُستخدم في رسائل ال commit وتذاكر العمل.

E1 · إدارة الامتحانات والأسئلة

MUST E1-01

- بصفتي **مشرفاً**، أريد إنشاء امتحان بمدة ونسبة نجاح وتخصص، لكي أعيد استخدامه مع عدة مرشحين.
- ☐ المدة بالدقائق مطلوبة وأكبر من صفر.
 - ☐ نسبة النجاح مئوية بين 1 و100، افترضها 60٪.
 - ☐ الامتحان يُنشأ في حالة مسودة ولا يمكن إسناده قبل احتوائه سؤالاً واحداً على الأقل.

MUST E1-02

- بصفتي **مشرفاً**، أريد إضافة سؤال من أي من الأنواع الستة، لكي أعطي مهارات نظرية وعملية معاً.
- ☐ الحقول المطلوبة تتغير حسب النوع: الخيارات للاختيار، المخرجات المتوقعة للكود.
 - ☐ درجة السؤال عدد عشري أكبر من صفر.
 - ☐ مؤقت السؤال اختياري ولا يتجاوز مدة الامتحان.

SHOULD E1-03

- بصفتي **مشرفاً**، أريد إرفاق صورة أو صوت أو فيديو بالسؤال، لكي أختبر مهارات لا يعبر عنها النص.
- ☐ الصيغ المسموحة والحد الأقصى للحجم مضبوطان في إعدادات النظام.
 - ☐ حذف السؤال يحذف ملفه المرتبط.

SHOULD E1-04

- بصفتي **مشرفاً**، أريد جدولة نافذة زمنية للامتحان، لكي لا يُفتح خارج مواعده.
- ☐ عند التفعيل يصبح تاريخا البداية والنهاية مطلوبين والبداية قبل النهاية.
 - ☐ محاولة البدء خارج النافذة تُرفض برسالة تشرح الموعد.

COULD E1-05

بصفتي **مشرفاً**، أريد نسخ امتحان قائم، لكي أبني نسخة معدلة دون إعادة إدخال الأسئلة.

☐ النسخة تُنشأ كمسودة باسم مميز ولا تثر المحاولات ولا الروابط.

E2 · إدارة المرشحين والروابط

MUST E2-01

بصفتي **مسؤول توظيف**، أريد تسجيل مرشح بياناته والوظيفة المتقدم لها، لكي أربطه بامتحان.

☐ البريد مطلوب وبصيغة صحيحة وفريد على مستوى النظام.

☐ الحالة الابتدائية «قيد التقييم».

MUST E2-02

بصفتي **مسؤول توظيف**، أريد توليد رابط امتحان آمن بتاريخ انتهاء وعدد محاولات، لكي أتحكم في نافذة الوصول.

☐ الرمز عشوائي تشفيرياً بطول 32 بايت على الأقل.

☐ تاريخ الانتهاء مستقبلي وعدد المحاولات بين 1 و 10.

☐ الرابط لا يعمل إلا للمرشح والامتحان المرتبطين به.

MUST E2-03

بصفتي **مسؤول توظيف**، أريد إرسال الرابط بالبريد تلقائياً، لكي لا أنسخه يدوياً.

☐ الرسالة ثنائية اللغة وتتضمن اسم الامتحان ومدته وتاريخ انتهاء الرابط.

☐ فشل الإرسال يُسجل ويُعاد تلقائياً ولا يُفشل عملية إنشاء الرابط.

SHOULD E2-04

بصفتي **مسؤول توظيف**، أريد إلغاء رابط قبل استخدامه، لكي أتصرف عند التسريب أو الخطأ.

☐ الرابط الملقى يعطي رسالة واضحة لا خطأ عاماً.

SHOULD E2-05

بصفتي **مسؤول توظيف**، أريد إسناد امتحان لمجموعة مرشحين دفعة واحدة، لكي أتعامل مع دفعات التوظيف.

☐ كل مرشح يحصل على رمز مستقل.

☐ تقرير يبين من أرسل له ومن فشل.

E3 · أداء الامتحان قلب النظام

E3-01 MUST

بصفتي مرشحاً، أريد فتح الامتحان برابط دون إنشاء حساب، لكي أبدأ فوراً.

- ☐ الرمز المنتهي أو المستنفذ أو الملغى يعطي رسالة تشرح السبب تحديداً.
- ☐ الرمز الصالح يُصدر جلسة قصيرة الأجل تنتهي بانتهاء المحاولة.
- ☐ الجلسة لا تمنح أي وصول خارج امتحان هذه المحاولة.

E3-02 MUST

بصفتي مرشحاً، أريد رؤية شاشة تمهيدية قبل البدء، لكي أعرف المدة وعدد الأسئلة قبل تشغيل المؤقت.

- ☐ المؤقت لا يبدأ إلا بضغط «ابدأ».
- ☐ تُعرض المدة وعدد الأسئلة والمحاولات المتبقية.

E3-03 MUST

بصفتي مرشحاً، أريد أن تُحفظ كل إجابة فور كتابتها، لكي لا أفقد عملي عند انقطاع الشبكة.

- ☐ الحفظ يتم عند الانتقال بين الأسئلة وكل 15 ثانية أثناء الكتابة.
- ☐ مؤشر مرئي يبين آخر حفظ ناجح.
- ☐ إعادة تحميل الصفحة تستأنف من آخر حالة محفوظة.

E3-04 MUST

بصفتي مرشحاً، أريد رؤية الوقت المتبقي، لكي أوزع وقتي.

- ☐ الوقت المتبقي يُحسب من وقت الخادم لا من ساعة المتصفح.
- ☐ تنبيه بصري ونصّي عند تبقي 5 دقائق و1 دقيقة.
- ☐ المؤقت مُعلن عبر `aria-live="polite"` لقارئات الشاشة.

E3-05 MUST

بصفتي مرشحاً، أريد تسليماً تلقائياً عند انتهاء الوقت، لكي لا أُحرّم من درجة أجبتها.

- ☐ المتصفح يسلم عند وصول المؤقت للصفر.
- ☐ عامل خلفي على الخادم يسلم المحاولات المنتهية زمنياً حتى لو أُغلق المتصفح.
- ☐ الإجابات المحفوظة قبل الانتهاء تُحتسب كاملة.

MUST E3-06

بصفتي **مرشحاً**، أريد رفع ملف إجابة، لكي أسلم عملاً لا يكتب في مربع نص.

- ☐ الصيغة والحجم يُفحصان قبل الرفع وتُعرض رسالة واضحة عند الرفض.
- ☐ شريط تقدّم أثناء الرفع وإمكانية الاستبدال.

SHOULD E3-07

بصفتي **مرشحاً**، أريد التنقّل بين الأسئلة ومعرفة ما تبقى، لكي أراجع قبل التسليم.

- ☐ خريطة أسئلة تميّز المُجاب عن غير المُجاب.
- ☐ تأكيد قبل التسليم يذكر عدد الأسئلة غير المُجابهة.

SHOULD E3-08

بصفتي **مُشرفاً**، أريد خلط ترتيب الخيارات لكل مرشح، لكي أقلل النسخ بين المتقدمين.

- ☐ الخلط ثابت داخل المحاولة الواحدة حتى لا تتبدّل عند إعادة التحميل.

SHOULD E3-09

بصفتي **مرشحاً**، أريد أن يمنعني النظام من محاولة ثانية متزامنة، لكي لا تتضارب إجاباتي.

- ☐ وجود محاولة نشطة يستأنفها بدل إنشاء جديدة.
- ☐ قيد فريد على مستوى قاعدة البيانات يمنع التزامن.

E4 · التصحيح**MUST E4-01**

بصفتي **النظام**، أريد تصحيح الأسئلة الموضوعية آلياً فور التسليم، لكي تظهر نتيجة أولية دون انتظار.

- ☐ الاختيار من متعدد وصح/خطأ: مطابقة غير حسّاسة لحالة الأحرف والمسافات.
- ☐ الكود: مقارنة المخرجات المتوقّعة نصياً بعد تطبيع نهايات الأسطر.
- ☐ الدرجات عشرية لا صحيحة.

MUST E4-02 · إصلاح ثغرة

بصفتي **مشرفاً**، أريد أن يعاقب التصحيح على الخيارات الخاطئة في الأسئلة متعددة الإجابات، لكي لا يفلت من يختار كل شيء بالدرجة الكاملة.

- ☐ اختيار أي خيار خاطئ واحد يُصَفّر درجة السؤال.
- ☐ الاختيار الجزئي الصحيح يأخذ نسبته من الدرجة.
- ☐ السلوك قابل للتبديل على مستوى السؤال عبر AllowPartialCredit .

MUST E4-03

بصفتي **مراجعاً**، أريد طابوراً بالمحاولات المنتظرة للتصحيح اليدوي، لكي أعرف ما ينتظرنني.

- ☐ الطابور يُظهر المرشّح والامتحان ووقت التسليم وعدد الأسئلة المعلقة.
- ☐ فرز حسب الأقدم أولاً افتراضياً.

MUST E4-04 • إصلاح عطل

بصفتي **مراجعاً**، أريد أن تُحدّث النتيجة النهائية فور اعتماد تصحيحي، لكي لا تبقى المحاولة معلقة للأبد.

- ☐ حفظ المراجعة يعيد حساب مجموع المحاولة فوراً.
- ☐ عند مراجعة آخر سؤال معلق تُرفع علامة الاكتمال وتُزال علامة الانتظار.
- ☐ النجاح يُحتسب بنسبة الدرجة إلى المجموع الكلي مقابل نسبة نجاح الامتحان.

SHOULD E4-05

بصفتي **مراجعاً**، أريد كتابة ملاحظة مع الدرجة، لكي يُفهم سبب التقييم لاحقاً.

- ☐ الملاحظة تُحفظ مع هوية المراجع ووقت المراجعة.

COULD E4-06

بصفتي **مطوّراً**، أريد إضافة نوع سؤال جديد بتسجيل مصحّح واحد، لكي لا أعدّل منطق التصحيح القائم.

- ☐ إضافة النوع لا تتطلّب تعديل أي مصحّح موجود.
- ☐ نوع بلا مصحّح مسجّل يُوجّه للمراجعة اليدوية تلقائياً.

E5 • النتائج ولوحات المتابعة

MUST E5-01

بصفتي **مسؤول توظيف**، أريد لوحة تُلخّص كل امتحان بعدد المحاولات ونسبة النجاح، لكي أرى الصورة الكبيرة.

- ☐ التجميع يتم في قاعدة البيانات لا في الذاكرة.
- ☐ الاستجابة تحت ثانيتين مع 10,000 محاولة.

MUST E5-02

بصفتي **مسؤول توظيف**، أريد ترشيح النتائج حسب الامتحان أو المرشح أو الحالة، لكي أصل للمعلومة بسرعة.

- ☐ ترقيم صفحات من جهة الخادم.
- ☐ الترشيح يبقى محفوظاً عند العودة للصفحة.

SHOULD E5-03

بصفتي **مرشحاً**، أريد رؤية نتيجتي بعد اكتمال التصحيح، لكي أعرف موقعي.

- ☐ النتيجة لا تُعرض قبل اكتمال المراجعة اليدوية.
- ☐ تُعرض الدرجة والنجاح دون كشف الإجابات الصحيحة.

COULD E5-04

بصفتي **مسؤول توظيف**، أريد تصدير النتائج إلى ملف جدولي، لكي أشاركها خارج النظام.

- ☐ التصدير يحترم الترشيح المطبق حالياً.

E6 · الإدارة والإعدادات**MUST E6-01**

بصفتي **مديراً**، أريد إدارة المستخدمين وإسناد الأدوات، لكي أتحكم بالوصول.

- ☐ تعطيل مستخدم يُنهي جلساته الفعّالة.

SHOULD E6-02

بصفتي **مديراً**، أريد تفعيل أو تعطيل التسجيل الذاتي، لكي أضبط من يدخل النظام.

- ☐ التعطيل يُخفي رابط التسجيل ويرفض الطلب على الخادم أيضاً.

SHOULD E6-03

بصفتي **مديراً**، أريد سجل تدقيق للعمليات الحسّاسة، لكي أتتبع من فعل ماذا.

□ يُسجّل: إنشاء وإلغاء الروابط، تعديل الدرجات، تغيير الصلاحيات.

E7 · التجربة والوصولية

MUST E7-01

بصفتي مستخدماً عربياً، أريد واجهة عربية ب RTL كامل، لكي أستخدم النظام بلغتي دون كسر في التخطيط.

□ الأيقونات الاتجاهية تنعكس، والجداول والنماذج تنعكس بلا تدخل.

□ تبديل اللغة لا يفقد سياق الصفحة الحالية.

□ الأرقام والتواريخ تُعرض بصيغة اللغة المختارة.

MUST E7-02

بصفتي مستخدماً يعتمد لوحة المفاتيح أو قارئ شاشة، أريد نظاماً قابلاً للتشغيل بالكامل دون فأرة.

□ كل عنصر تفاعلي له حالة تركيز مرئية.

□ تباين النص 4.5:1 في الوضعين الفاتح والداكن.

□ شاشة أداء الامتحان تجتاز تدقيق WCAG 2.2 AA كاملاً.

SHOULD E7-03

بصفتي مرشحاً على الجوال، أريد أداء الامتحان من الهاتف بلا معاناة.

□ مساحات اللمس 44×44 بكسل على الأقل.

□ لا تمرير أفقي على أي عرض شاشة.

SHOULD E7-04

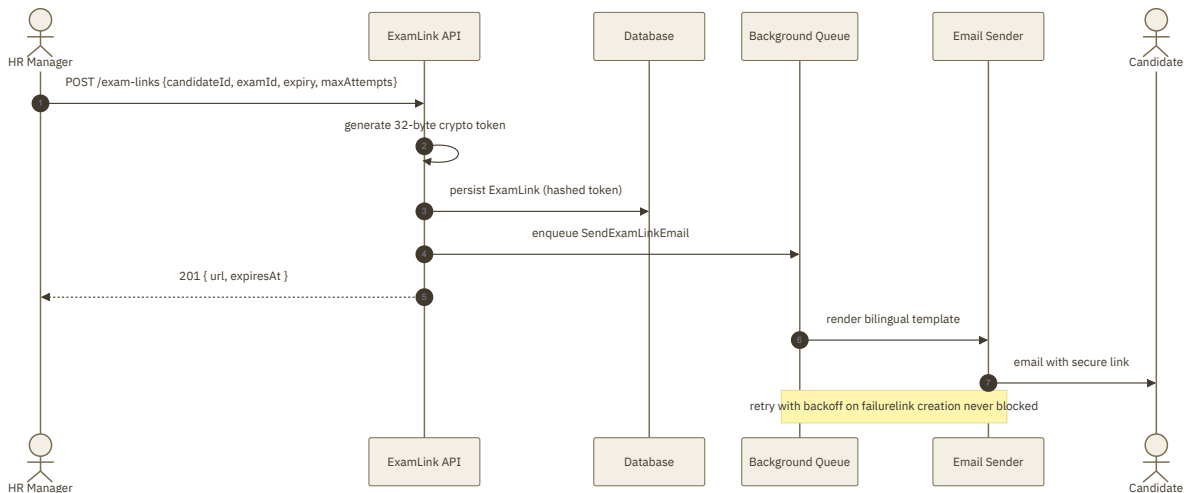
بصفتي مستخدماً، أريد حالات فارغة وتحميل وخطأ واضحة، لكي أفهم ما يحدث.

□ كل جدول له حالة فارغة تقترح الخطوة التالية.

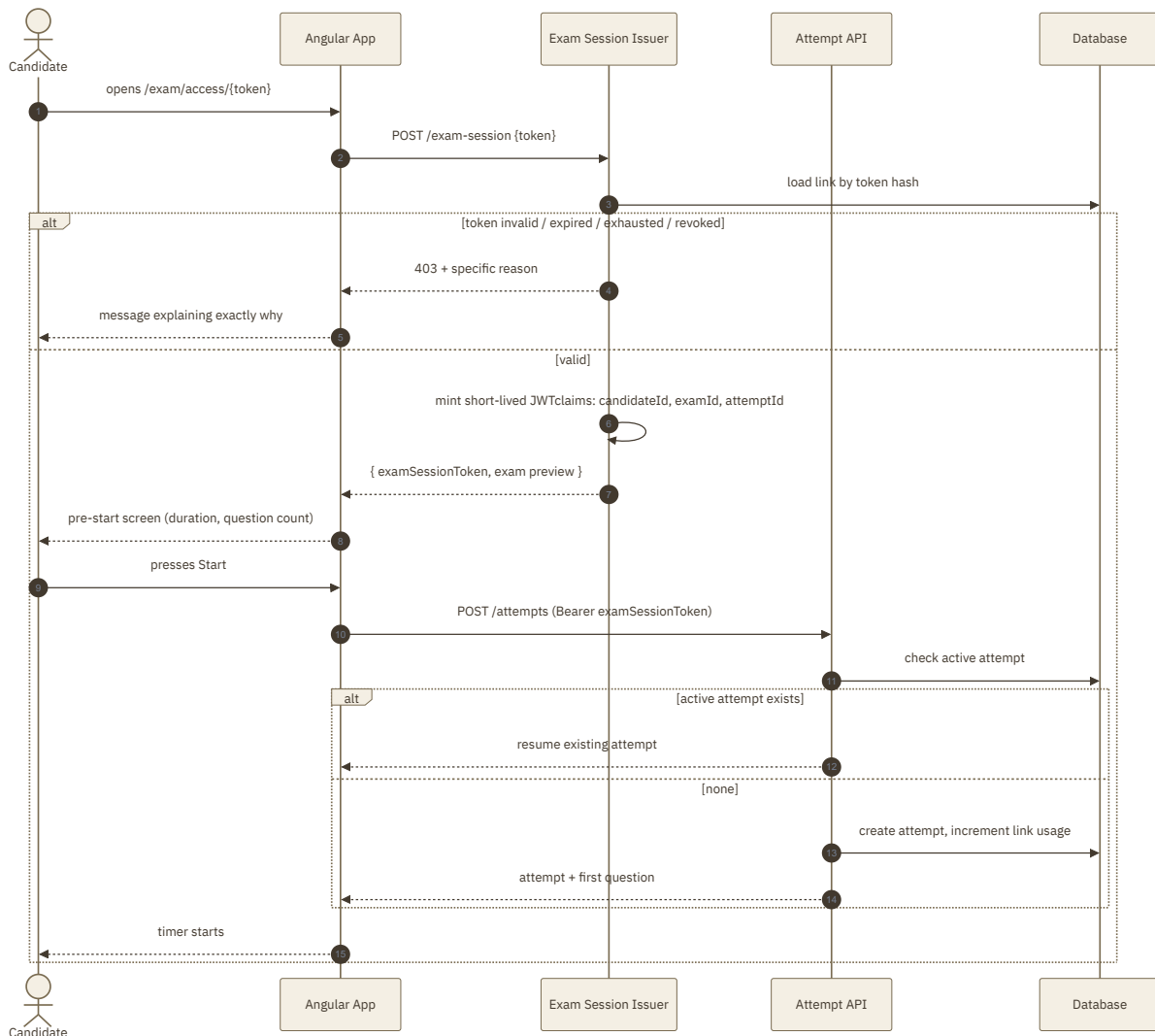
□ رسائل الخطأ تشرح السبب والحل لا رمز الخطأ.

05 مخططات التسلسل

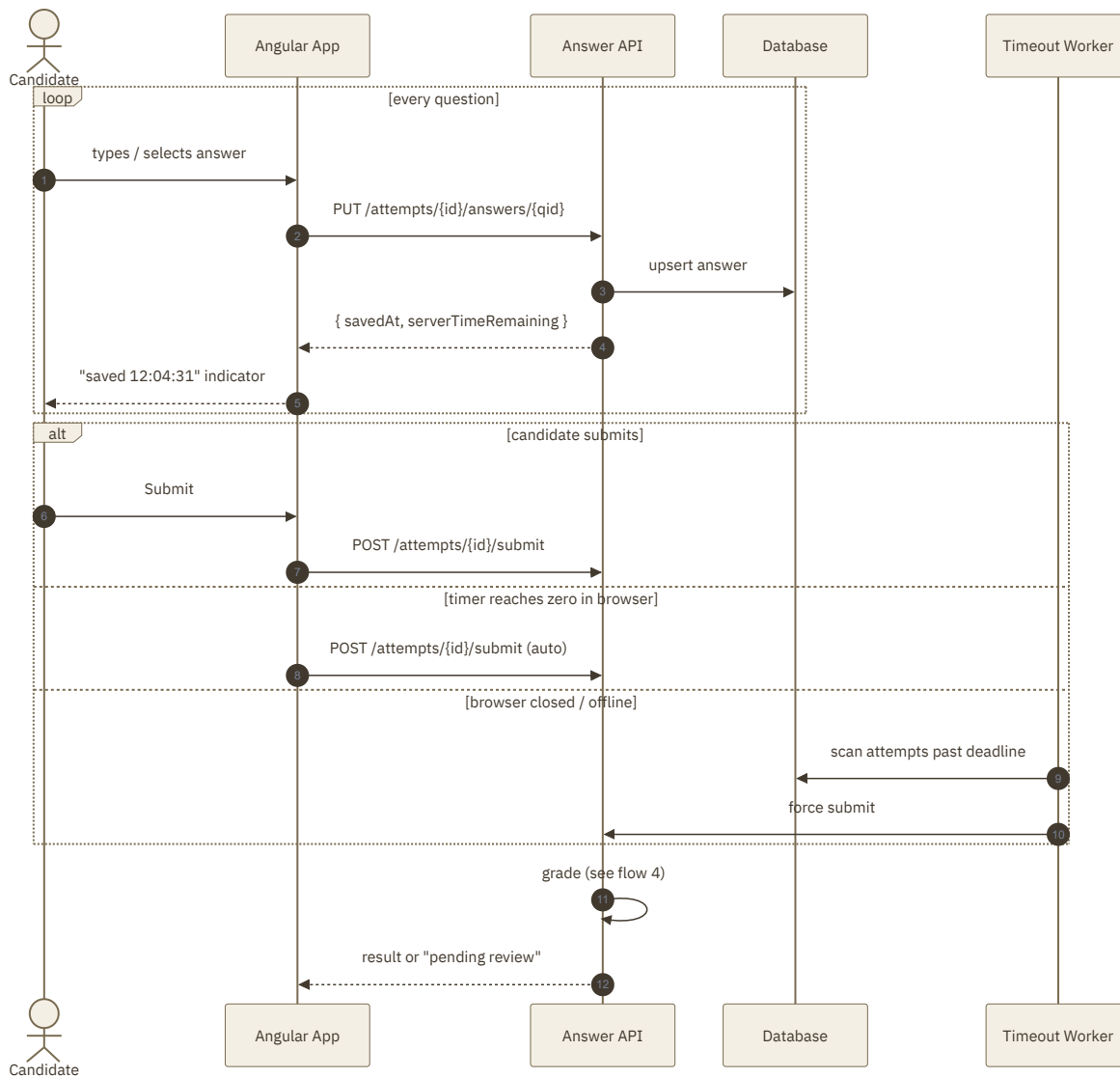
اربعة تدفقات تحكم التصميم. المخططات بالإنجليزية لان اسماء المشاركين هي اسماء مكونات فعليه في الكود.



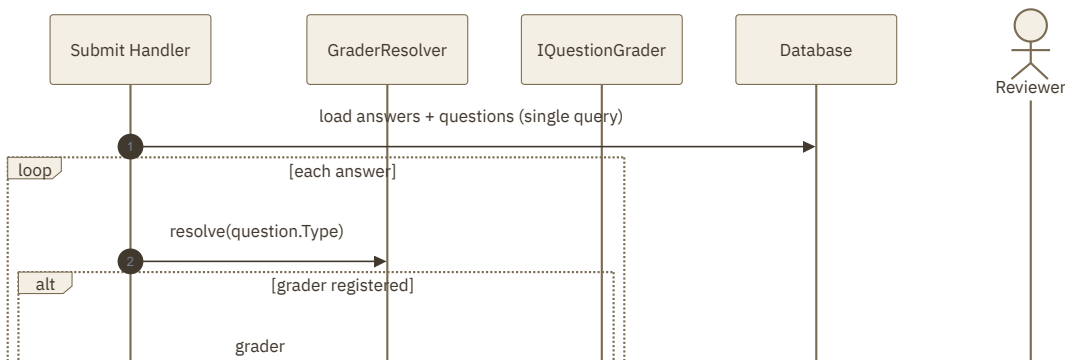
تدفق ١ – إسناد امتحان وإرسال الرابط. الإرسال غير متزامن عمداً: فشل خادم البريد لا يُفشل إنشاء الرابط. الرمز يُخزّن مُجرّأً لا نصاً صريحاً.

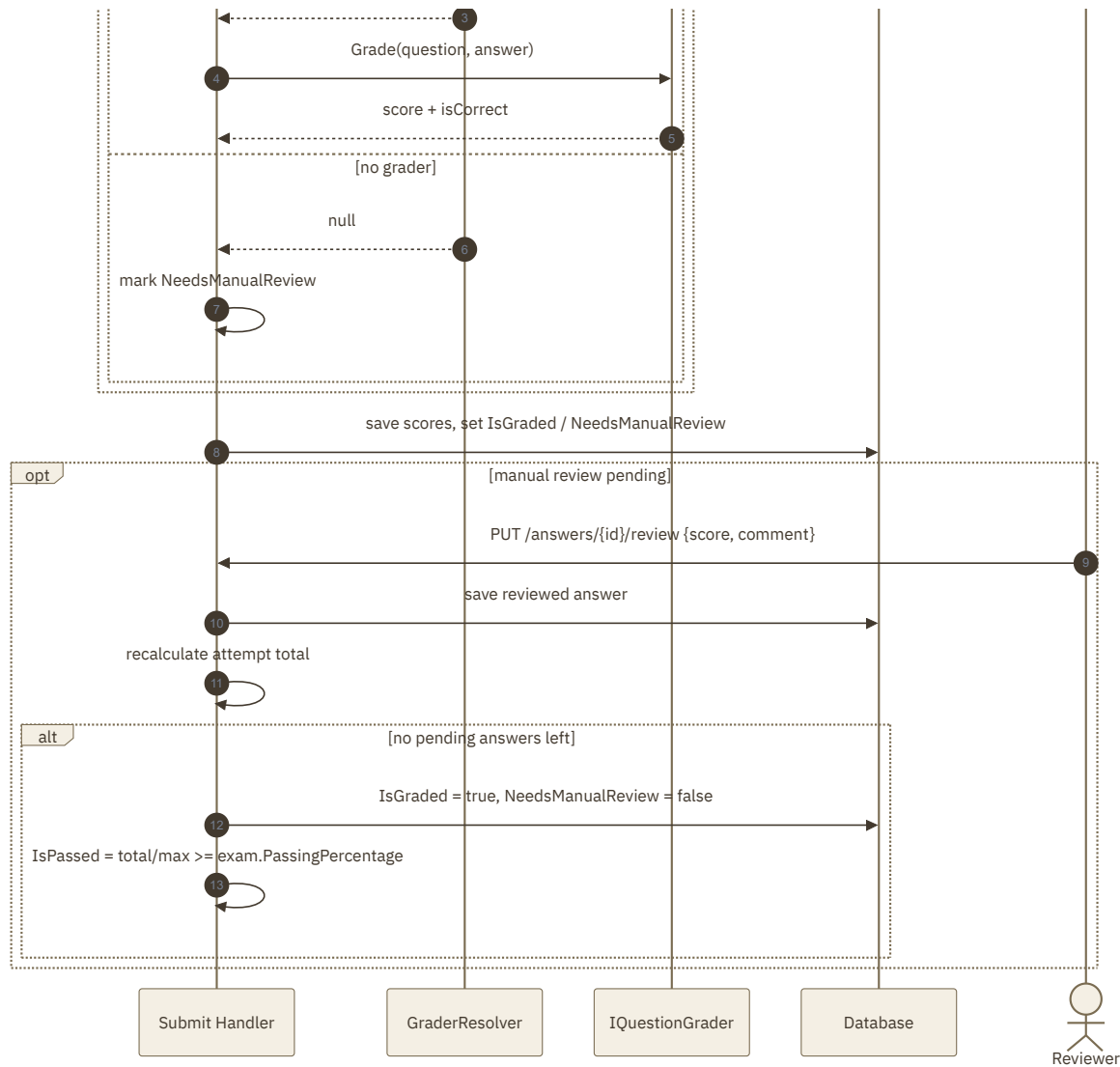


تدفق ٢ – الدخول بالرمز وبدء المحاولة. هذا هو التدفق المكسور حالياً في الكود. الحل: رمز الرابط يُبادل بجلسة امتحان قصيرة الأجل تحمل صلاحيات مقيدة بهذه المحاولة، بدل استدعاء خدمة محمية بصلاحيات إدارية من نقطة مجهولة.



تدفق ٣ – الحفظ التدريجي والتسليم. ثلاثة مسارات للتسليم، أحدها لا يعتمد على المتصفح إطلاقاً. الوقت المتبقي يعود من الخادم مع كل حفظ، فساعة المتصفح لا تُصدّق.





تدفق ٤ – التصحيح الآلي واليدوي. نمط Strategy لكل نوع سؤال: إضافة نوع جديد تعني تسجيل مصحح واحد. وإعادة الحساب بعد المراجعة اليدوية هي الحلقة المفقودة في الكود الحالي.

06 القرارات المعمارية

تسعة قرارات ملزمة. كل واحد يحسم خياراً كان مفتوحاً أو يصحح وضعاً قائماً.

ADR-01 نموذج واحد للمُقيّم: Candidate

السياق الكود يحمل مسارين متوازيين كاملين: Trainee / ExamAttempt / ExamAnswer مقابل Candidate / CandidateExamAttempt / CandidateExamAnswer ، بخدمتيّ تصحيح منفصلتين تفعلان الشيء نفسه.

القرار اعتماد Candidate وحذف مسار Trainee بالكامل مع ترحيل بيانات.

السبب: الازدواجية بصاعف حل إصلاح وحل احبار، وبضمن الحراف السلوك بين المسارين. المقردة الموحدة بخدم حل الجماهير الثلاثة.

ADR-02 جلسة امتحان قصيرة الأجل بدل الوصول المجهول

السياق: نقطة بدء الامتحان معلّمة AllowAnonymous لكنها تستدعي خدمة محمية بصلاحيّة إدارية، فترجع 403 دائماً.

القرار: رمز الرابط يُبادَل مرة واحدة بـ JWT قصير الأجل يحمل candidateId و examId و attemptId ، وتُحمى نقاط الامتحان بسياسة تقرأ هذه الـ claims.

السبب: يفصل هوية المرشّح عن نظام الصلاحيات الإداري، ويجعل كل طلب أثناء الامتحان مقيداً بمحاولة واحدة بعينها.

ADR-03 التصحيح بنمط Strategy عبر IQuestionGrader

السياق: التصحيح الحالي عبارة عن switch ضخم داخل خدمة واحدة، وإضافة نوع تعني تعديله.

القرار: واجهة IQuestionGrader بتطبيق لكل نوع، تُحلّ عبر حاوية ABP. النوع بلا مصحّح يذهب للمراجعة اليدوية تلقائياً.

السبب: يحقق UC-16 مباشرة، ويجعل كل نوع قابلاً للاختبار وحدوياً بمعزل عن غيره.

ADR-04 النجاح بالنسبة المئوية والدرجات عشرية

السياق: الكود يستخدم $\text{IsPassed} = \text{Score} \geq 60$ برقم ثابت، ويقتطع الدرجات إلى int رغم أن درجة السؤال double.

القرار: إضافة Exam.PassingPercentage و Exam.MaxScore المحسوبة، واعتماد decimal في كل مسار الدرجات.

السبب: امتحان من 200 درجة لا يمكن أن يكون حدّ نجاحه 60 نقطة. والاقتطاع يفقد الدرجات الجزئية التي بُني النظام لدعمها.

ADR-05 الخادم مرجع الوقت، والتسليم التلقائي مضمون بعامل خلفي

السياق: لا يوجد تسليم تلقائي إطلاقاً، ولا حماية من تلاعب ساعة المتصفّح.

القرار: كل استجابة حفظ تُعيد الوقت المتبقي من الخادم. وعامل خلفي في ABP يفحص المحاولات المنتهية زمنياً كل دقيقة ويسلمها.

السبب: إغلاق المتصفّح أو انقطاع الشبكة لا يجوز أن يترك محاولة معلّقة للأبد ولا أن يمنح وقتاً إضافياً.

ADR-06 تخزين الملفات عبر ABP BLOB Storing

السياق: الرفع الحالي يكتب على نظام الملفات مباشرة، ويدمج مُدخل المستخدم folder في المسار دون تنقية، ومسار الجذر معطل بقيمة فارغة في الإعدادات.

القرار الانتقال إلى `VoIo.Abp.BlobStoring` بموَقَر نظام ملفات محلي قابل للتبديل لاحقاً إلى `S3` أو `Azure` دون تغيير كود.

السبب يزيل خطر اجتياز المسار، ويوحد دورة حياة الملف مع الكيان، ويجعل الانتقال للسحابة تغيير إعدادات لا إعادة كتابة.

ADR-07 واجهة Angular بلا Bootstrap 5 — LeptonX نقي

السياق قرار سابق موثَّق بحرفية «هدفنا الاعتماد على Bootstrap بشكل كامل» مع تصميم لوحة تحكم مرفوع — لكن المستودع ما زال يحمل تبعيات LeptonX وقالبه الافتراضي بلا تعديل.

القرار حذف `@abp/ng.theme.lepton-x` و `@voIo/ngx-lepton-x-lite` ، وبناء Layout خاص يعيد ما نفقده: `Navbars` و `Sidebar` مبني على الصلاحيات ومبدَّل لغة و `breadcrumbs`.

السبب الوضع الحالي — تبعيات قالب لا نستخدمه ونية تصميم لم تُنفَّذ — هو أسوأ الاحتمالين. الحسم قبل كتابة أول شاشة أرخص بكثير من بعد عشرين.

ADR-08 RTL متطلَّب تأسيسي لا لاحق

السياق لم يرد ذكر RTL في أي وثيقة متطلبات، رغم أن الواجهة عربية وقرار التصميم يتضمَّن مبدَّل لغة.

القرار الخصائص المنطقية في CSS حصراً (`margin-left` لا `margin-inline-start`) ، و `bootstrap.rtl.css` ، وفحص RTL جزء من تعريف «منجز» لكل شاشة.

السبب تحويل عشرين شاشة إلى RTL بعد بنائها يعني إعادة بنائها. التكلفة عند التأسيس تقارب الصفر.

ADR-09 البقاء على SQL Server

السياق توجيه بأن نستخدم الأحدث في كل شيء. البديل المطروح عادة هو PostgreSQL.

القرار البقاء على SQL Server مع ترقية EF Core.

السبب «الأحدث» تعني أحدث ما يخدم المنتج لا أحدث ما هو متاح. قاعدة البيانات ليست عنق الزجاجة، وتغييرها يعني ترحيل عشرين migration قائمة مقابل صفر مكسب وظيفي. الميزانية الهندسية تُنفَق على الواجهة والمحرك المكسور.

07 حزمة التقنيات

الإصدارات أدناه مُتحَقَّق منها من السجلات الرسمية بتاريخ هذه الوثيقة، لا من الذاكرة.

المكوّن	الحالي	المستهدف	الحالة

NET.	9.0	10.0.11 LTS	ترقية	الحالي في طور الصيانة
ABP Framework	9.1	10.6.0	ترقية	إصداران رئيسيان
Angular	19.2	22.1.4	ترقية	ثلاثة إصدارات
EF Core	9.0	10.0.11	ترقية	
Bootstrap	—	5.3.8	جديد	LeptonX بديل
Node.js	—	24.20 LTS	جديد	
Serilog.AspNetCore	—	10.0.0	جديد	تسجيل مُهيكل
MailKit	—	4.17.0	جديد	NullEmailSender بديل
FluentValidation	—	12.1.1	جديد	تحقق من المدخلات
SQL Server	—	بلا تغيير	مستقر	ADR-09

لماذا NET 10 وليس 11؟

NET 11 متاح حالياً كـ preview.7 فقط، بدعم preview لا إنتاجي. أما 10.0.11 فهو LTS في الدعم الفعّال. اختيار preview لنظام سيحمل بيانات تقييم حقيقية ليس تحديثاً بل مخاطرة بلا مقابل. «الأحدث» في الإنتاج تعني أحدث LTS مستقر.

خيارات Angular الحديثة المعتمدة

- **Standalone components** بلا NgModule — النمط الافتراضي منذ Angular 19.
- **Signals** لإدارة الحالة المحلية، وخصوصاً حالة المؤقت وحفظ الإجابات.
- **Zoneless change detection** — أداء أفضل على شاشة الامتحان ذات المؤقت المستمر.
- **صيغة التحكم الجديدة** @if و @for و @switch بدل *ngIf و *ngFor .
- **inject()** بدل حقن المُنشئ.
- **Lazy loading** على مستوى المسار لكل وحدة وظيفية.

تحذير: الكود المولّد سابقاً بصيغة قديمة

مكوّنات Angular المكتوبة في محادثات التصميم تستخدم *ngIf و *ngFor ، وفيها عدم تطابق بين durationInMinutes في النموذج و timeLimitInMinutes في الـ DTO. صالحة كمرجع للبيئة، لا للنسخ المباشر.

08 خطة التنفيذ

خمس مراحل على عشرة أسابيع. كل مرحلة لها بوابة خروج – لا تبدأ التالية قبل اجتيازها. الترتيب مقصود: المحرك قبل الواجهة، لأن بناء شاشات فوق منطق مكسور يضاعف العمل.

المرحلة 0 – التمهيد والترقية الأسبوع 1

لا ميزات. إزالة العوائق التي تمنع العمل أصلاً.

- تثبيت .NET 10 SDK – البناء حالياً يفشل على جهاز التطوير لغياب SDK مناسب.
- ترقية ABP إلى 10.6 و EF Core إلى 10 و Angular إلى 22.
- نقل الأسرار من appsettings.json إلى User Secrets وإصلاح UploadRootPath الفارغ.
- تحديث docs/use-cases.md بالقائمة النهائية وحذف «خطى التدريب».
- إضافة RTL كمتطلب صريح في requirements.md.

بوابة الخروج: الحل يُبنى ويعمل، والتوثيق يطابق الواقع.

المرحلة 1 – إصلاح المحرك الأسبوعان 2-3

الأعطال التي تمنع النظام من أداء وظيفته الأساسية. أعلى أولوية في المشروع كله.

- ADR-01: توحيد النموذج وحذف مسار Trainee مع ترحيل البيانات.
- ADR-02: جلسة الامتحان قصيرة الأجل – إصلاح تدفق المرشح المكسور.
- ADR-03: إعادة هيكلة التصحيح إلى IQuestionGrader.
- E4-02: معاينة الخيارات الخاطئة – إغلاق ثغرة الدرجة الكاملة.
- E4-04: إعادة حساب النتيجة بعد المراجعة اليدوية.
- ADR-04: نسبة النجاح والدرجات العشرية.
- [Authorize] على مستوى الصنف لكل خدمة تطبيق بلا استثناء.

بوابة الخروج: اختبار تكامل يقطع الرحلة كاملة – رابط – دخول – إجابة – تسليم – تصحيح آلي – مراجعة يدوية – نتيجة نهائية – وينجح.

المرحلة 2 – إكمال منطق الأعمال الأسبوع 4

ما ينقص لتكون الرحلة صالحة للاستخدام الحقيقي لا للعرض فقط.

- ADR-05: التسليم التلقائي بمساريه – المتصفح والعامل الخلفي.
- E3-03: الحفظ التدريجي للإجابات.

• E3-09: معالجة الحالات المتزامنة بوقت معالجة قاعدة البيانات.

- E2-03: إرسال البريد عبر MailKit بـ قالب ثنائي اللغة.
- ADR-06: الانتقال إلى BLOB Storing.
- إصلاحات الجودة: Clock.Now بدل DateTime.Now ، معالجة N+1 في التصحيح، تجميع لوحات النتائج على مستوى قاعدة البيانات.
- تحقق FluentValidation على كل DTO.
- بوابة الخروج: محاولة تُسَلَّم تلقائياً بعد إغلاق المتصفح، والبريد يصل فعلياً.

المرحلة 3 – الواجهة الأسبوع 5-8

أكبر فجوة في المشروع: الواجهة اليوم قالب فارغ بلا شاشة واحدة.

أ - الأساس - الأسبوع 5

- ADR-07: حذف تبعيات LeptonX.
- نظام توكنز ثلاثي الطبقات مع دعم RTL والوضع الداكن.
- Layout: Navbar و Sidebar مبني على getGrantedPolicy ومبدّل لغة و breadcrumbs.
- توليد الـ proxies من الـ Backend.

ب - شاشات الإدارة - الأسبوع 6

- الامتحانات: قائمة وتحرير وجدولة.
- بناء الأسئلة بأنواعها الستة ورفع الوسائط.
- المرشّحون وتوليد الروابط وإرسالها.

ج - شاشة أداء الامتحان - الأسبوع 7

الشاشة الأعلى مخاطرة في المشروع: المرشّح يستخدمها مرة واحدة تحت ضغط الوقت، وأي خلل فيها يكلف مرشّحاً حقيقياً درجته.

- شاشة تمهيدية، ثم مؤقت مزدوج مبني على وقت الخادم.
- حفظ تدريجي بمؤشّر مرئي، وخريطة أسئلة، ورفع ملفات.
- وصولية كاملة: aria-live للمؤقت، تشغيل بلوحة المفاتيح، تباين مطابق.

د - المراجعة والنتائج - الأسبوع 8

- طابور المراجعة اليدوية وشاشة التصحيح مع التعليقات.
- لوحات النتائج بالترشيح وترقيم الصفحات.
- صفحة نتيجة المرشّح.

بوابة الخروج: كل شاشة تجتاز تدقيق web-design-guidelines وفحص RTL، وشاشة الامتحان تجتاز WCAG 2.2 AA.

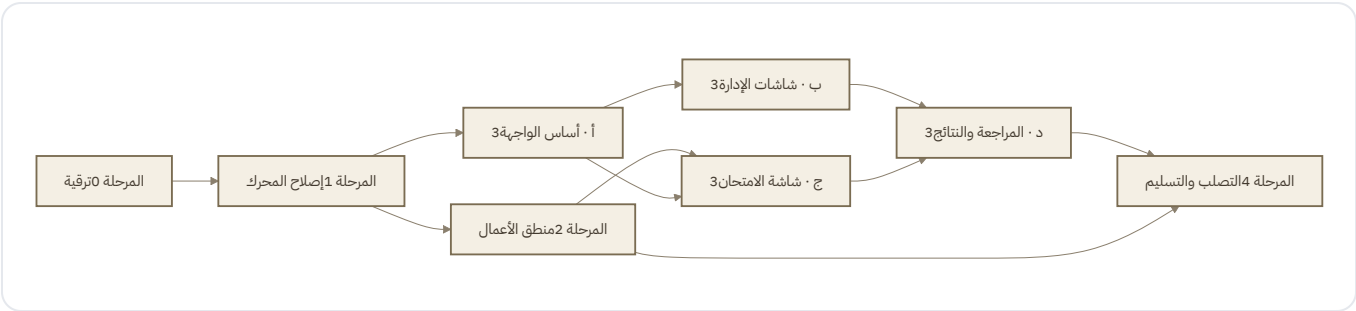
المرحلة 4 – التصلّب والتسليم الأسبوعان 9-10

المشروع اليوم يحوي خمسة ملفات اختبار كلها عيّينات القالب – أي صفر تغطية فعلية.

- اختبارات وحدة لكل مصحّح ولخدمة الروابط ولإعادة حساب النتيجة.
- اختبارات تكامل للرحلة الكاملة ولمسارات الفشل.
- اختبارات واجهة عبر Playwright لشاشة الامتحان.
- Docker Compose وGitHub Actions.
- مراجعة أمنية: معدّل الطلبات على نقاط الرمز، رؤوس الأمان، تدقيق الصلاحيات.

بوابة الخروج: تغطية 70%+ على طبقة التطبيق، والرحلة الكاملة خضراء في CI.

تسلسل الاعتماديات



3 يمكن أن يبدأ بالتوازي مع المرحلة 2 فور اكتمال المرحلة 1 – الواجهة الأساسية لا تعتمد على منطق الأعمال المتبقي. هذا يوفر أسبوعاً كاملاً إن توفّر شخصان.

09 المخاطر والمسائل المفتوحة

الخطر	الأثر	المعالجة
ترقية ABP من 9.1 إلى 10.6 تكسر تخصيصات قائمة	متوسط	الترقية أولاً في المرحلة 0 على فرع منفصل، قبل بناء أي شيء جديد فوقها.
ترحيل بيانات Trainee إلى Candidate يفقد سجلات	مرتفع	سكربت ترحيل مع نسخة احتياطية وتحقق بالعدّ قبل حذف الجداول القديمة.
شاشة الامتحان أعقد من تقدير أسبوع واحد	متوسط	بناؤها كأول شاشة في المرحلة 3 لا آخرها، لكشف

المفاجآت مبكراً.

تصميم angular-bootstrap_design.zip غير مطابق للاحتياج الفعلي	متوسط	مراجعته مقابل شاشات المرحلة 3 قبل بدء 3أ. الملف مرفوع في مساحة العمل ولم يُطبَّق بعد.
تنفيذ الكود فعلياً بدل مقارنة المخرجات	مؤجل	قيد صريح في المتطلبات. يحتاج بيئة تنفيذ معزولة — مشروع مستقل خارج هذه الخطة.

مسائل تحتاج قراراً قبل المرحلة 3

- هوية بصرية: هل يوجد شعار وألوان مؤسسية ملزمة، أم نبي هوية من الصفر؟
- اللغة الافتراضية: العربية أم الإنجليزية عند أول زيارة؟ وهل تُشتق من المتصفح؟
- وجهة النشر: خادم داخلي أم سحابة؟ يحدّد ما إذا كان BLOB Storing سيتحوّل إلى S3 أو يبقى محلياً.